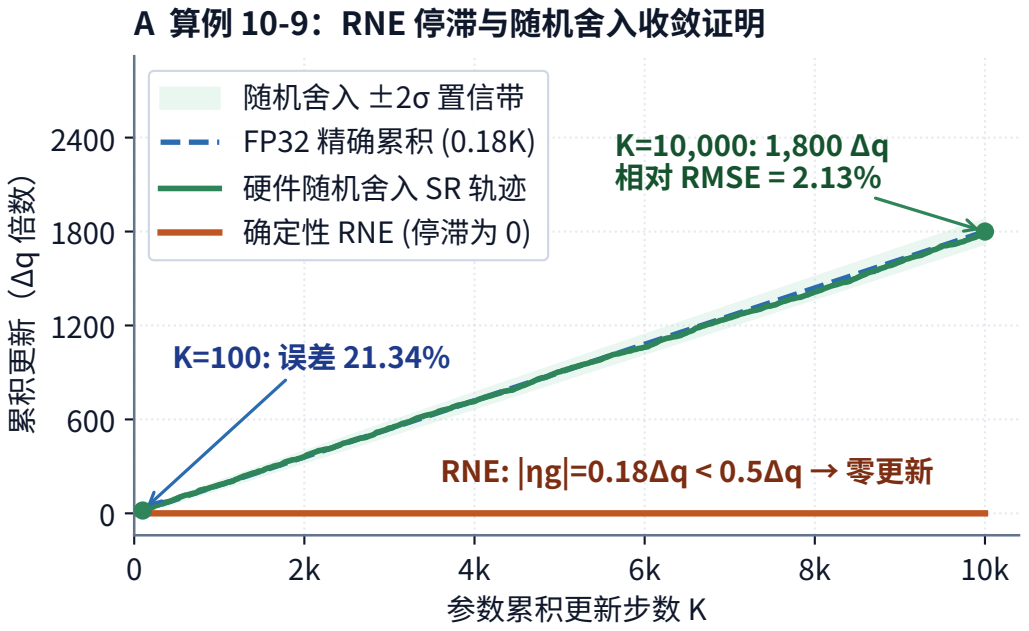
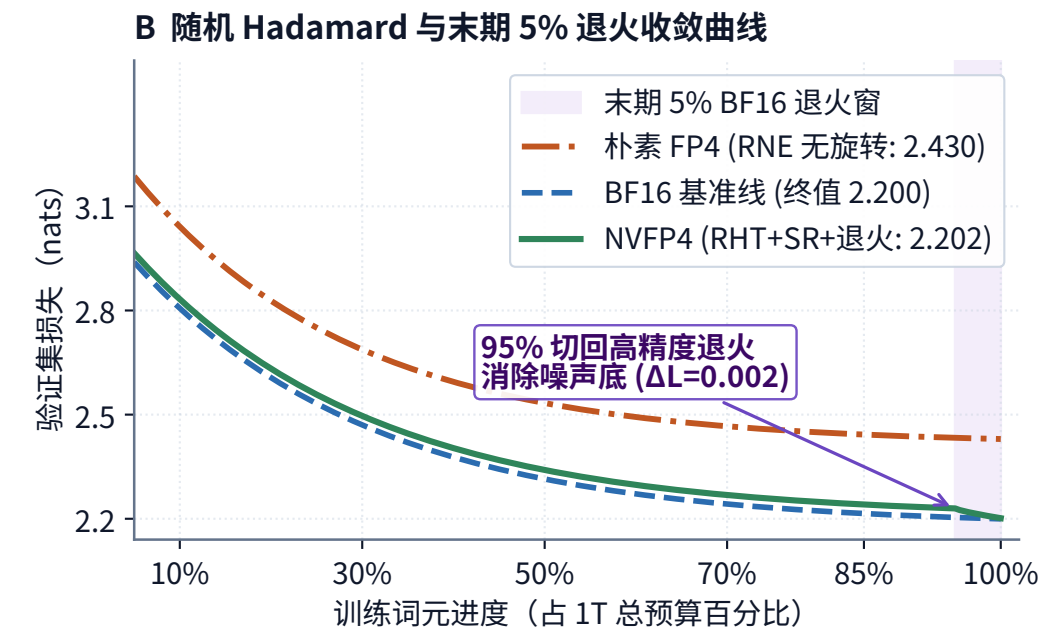

A 算例 10-9：RNE 停滞与随机舍入收敛证明
随机舍入 ±2σ 置信带
FP32 精确累积 (0.18K)
硬件随机舍入 SR 轨迹
确定性 RNE (停滞为 0)
K=10,000: 1,800 Δq
相对 RMSE = 2.13%
K=100: 误差 21.34%
RNE: |ηg|=0.18Δq < 0.5Δq → 零更新
累积更新（Δq 倍数）
2400
1800
1200
600
0
0
2k
4k
6k
8k
10k
参数累积更新步数 K


B 随机 Hadamard 与末期 5% 退火收敛曲线
末期 5% BF16 退火窗
朴素 FP4 (RNE 无旋转: 2.430)
BF16 基准线 (终值 2.200)
NVFP4 (RHT+SR+退火: 2.202)
95% 切回高精度退火
消除噪声底 (ΔL=0.002)
验证集损失（nats）
3.1
2.8
2.5
2.2
10%
30%
50%
70%
85%
100%
训练词元进度（占 1T 总预算百分比）